

Projektuppgift

Frontendbaserad Webbutveckling

Projektuppgift

Susanna Carlsson



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Campus Härnösand Universitetsbacken 1, SE-871 88. Campus Sundsvall Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall.
Campus Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25 Östersund.
Phone: +46 (0)771 97 50 00, Fax: +46 (0)771 97 50 01.

Frontendbaserad Webbutveckling
Projektuppgift
Susanna Carlsson

2026-03-21

MITTUNIVERSITETET

Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Författare: Susanna Carlsson, suca2500@student.miun.se

Utbildningsprogram: Webbutveckling, 120 hp

Huvudområde: Datateknik

Termin, år: VT, 2026

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	iv
2	Introduktion	v
3	Teori.....	vi
4	Metod.....	vii
5	Konstruktion	viii
5.1	<i>Styling med SASS.....</i>	<i>x</i>
5.2	<i>Bonus</i>	<i>xii</i>
5.3	<i>Extra ikoner</i>	<i>xiv</i>
5.4	<i>Konfettiknapp.....</i>	<i>xiv</i>
6	Resultat.....	xv
7	Slutsatser	xvi
8	Källförteckning.....	xviii
9	Bilagor	xix

1 Sammanfattning

Denna rapport syftar till att återberätta min arbetsprocess för att skapa en webbapplikation där man kan söka på recept för olika bakverk och vid sökning få tillbaka recept samt näringsvärde.

Applikationen är en mashup som kombinerar två externa API:er. För optimering har jag använt mig av Vite.

Webbplatsen är fullt responsiv och inkluderar interaktiva element som animationer och en konfettiknapp vid sökning på recept för att förbättra användarupplevelsen.

Resultatet är en användarvänlig webbapplikation där användaren kan söka efter recept och få fram näringsvärde.

2 Introduktion

Syftet med detta arbete har varit att skapa en webbapplikation där man som användare kan söka på recept på mat och efterrätter/bakverk. Målgruppen är människor som älskar att äta gott men som också är hälsomedvetna och vill veta vad man stoppar i sig. För att skapa denna webbplats har jag en kombination av innehåll från webbtjänst Spoonacular som hämtar recept, bilder och liknande och API Ninjas som ”scannar” receptet och hämtar hem näringsinnehållet. Där den förstnämnda hämtar hem recept när användaren söker efter ett ord som exempelvis ”Brownies” och den andra skriver ut näringsvärde.

Första steget i arbetsprocessen har varit att brainstorma fram vad jag faktiskt vill göra samt läsa på de två olika API:erna för att förstå vad jag kan hämta hem för information. Därefter var det att skapa en design i Figma för desktop, tablet och mobil. För att göra sidan attraktiv behövde jag ha bilder, animationer, och överlag en design som ger en bra känsla till användaren.

För att göra min arbetsprocess smidig arbetar jag med en automatiserad arbetsprocess med hjälp av Vite.

Min JavaScript kod har jag dokumenterat med JSDoc.

För att styla allt på min sida har jag använt mig av SASS där jag bland annat skapat variabler för färgstyling, mixins för bland annat knappar och liknande.

3 Teori

Vite är ett verktyg för att automatisera arbetsprocessen. Genom att bland annat erbjuda snabbare uppstart av utvecklingsservrar och effektiv paketering av kod [1].

SASS är en preprocessor för CSS. Det är en typ av programvara som används för att skriva CSS-kod på ett mer effektivt och underhållbart sätt [2].

SCSS är den vanligaste syntaxen för SASS. Den är helt kompatibel med vanlig CSS men ger användaren möjlighet att lägga till avancerade funktioner som variabler, mixins och nästling [2].

JSDoc är ett språk som används för att kommentera JavaScript-kod. Det gör det möjligt att automatiskt generera dokumentation och förenklar bland annat för andra utvecklare att förstå koden [3].

AJAX är en teknik för att hämta eller skicka data i bakgrunden utan att behöva ladda om hela webbsidan, vilket skapar en mer dynamisk användarupplevelse [4].

4 Metod

För att ha en bra struktur på min sida och inte tappa bort mig i koden kommer SASS användas för min CSS-kod (skriven med SCSS).

AJAX-anrop kommer användas för att hämta hem recept och näringsinnehåll utifrån vad användaren söker.

För att automatisera min arbetsprocess kommer VITE att användas.

Vid framtagandet av prototyper kommer Figma att användas.

Visual studio code kommer att användas för att skriva all min kod.

GIT och GIT-hub kommer användas för att spara min arbetsprocess och uppdatera den under tidens gång för versionshantering.

Render kommer att användas för att publicera min hemsida.

Canva kommer att användas för att ta fram ikoner.

5 Konstruktion

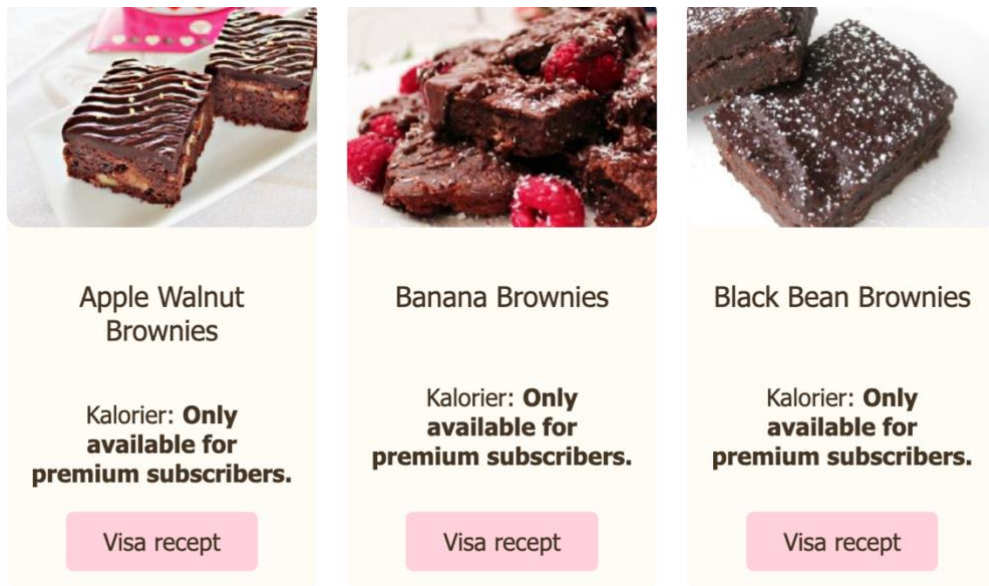
Hela arbetsprocessen startade med Figma för att få fram vilka färger jag ville använda, layout och liknande. Vilket sparade mig mycket tid när webbsidan skapades. I detta steg försökte jag tänka mycket på kontraster och liknande så att sidan blev tillgänglig för alla. Se under rubrik bilagor figur 7-9.

Därefter skapade jag mitt projekt i Vite och la till alla filer jag förväntade mig att använda.

Nästa steg var att ordna så att allt var länkat till Git. Skapade två branches en för main och en för developmen. Samt valde att publicera min sida på Render för att regelbundet kunna checka av att allt blev korrekt även i den vyn och inte bara på sidan som skapas när man kör kommandot ”npm run dev” i terminalen.

I nästa steg började jag arbeta med mina API:er där en stor del av tiden handlade om att läsa på och förstå det. Därefter lyckades jag lösa all kod för att hämta recepten. Lade även på styling och klasser så att allt blev snyggt i desktop, mobile och tablet.

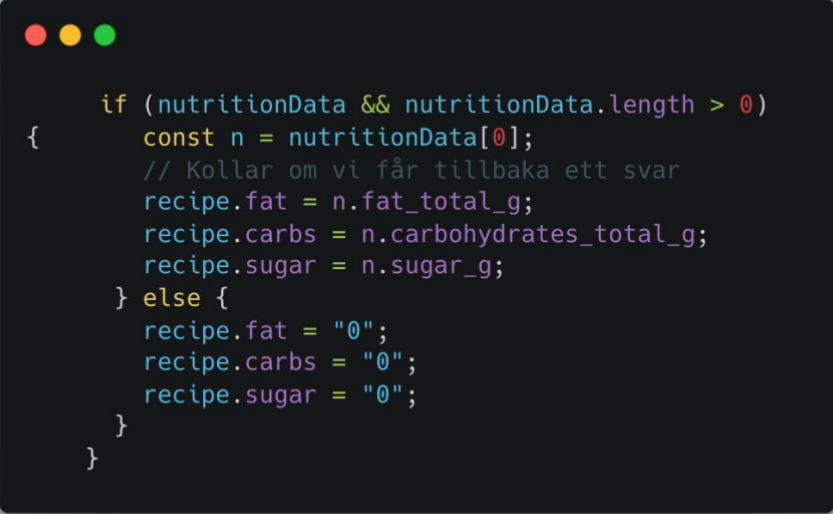
När jag sedan skulle lägga på mitt API för näringsvärde och lyckades lösa det och recepten hämtades hem blev resultatet olyckligt. Jag hade missat att man behövde vara en betalande medlem för att få fram kalorier. Se figur 1 kring hur det såg ut för mig i detta läge.



Figur 1 Exempel på hur kalorierna presenterades

Försökte då byta API till Calorieninjas och skapade ett konto där – dessvärre fungerade inte detta heller då deras sida låg nere. Hittade ett tredje API men detta fanns endast som betalversion.

Gjorde då en console.log för att se exakt vilka värden jag kunde få ut från mitt första API. Varken kalorier eller protein gick vilket ledde till att jag fick välja att skriva ut vissa delar endast av näringsvärde. Valde därför ut fett, kolhydrater och socker som jag la in i min funktion Load data. Se figur 2 för att se hur koden för detta ser ut.

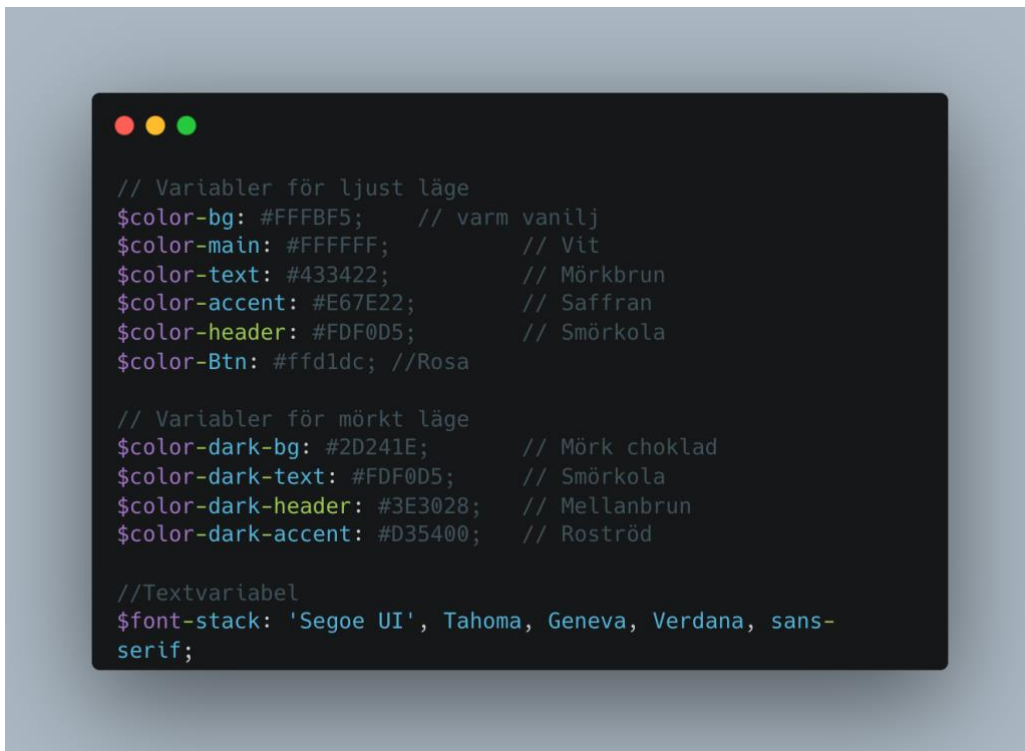


```
if (nutritionData && nutritionData.length > 0)
{
  const n = nutritionData[0];
  // Kollar om vi får tillbaka ett svar
  recipe.fat = n.fat_total_g;
  recipe.carbs = n.carbohydrates_total_g;
  recipe.sugar = n.sugar_g;
} else {
  recipe.fat = "0";
  recipe.carbs = "0";
  recipe.sugar = "0";
}
```

Figur 2 Kodexempel från funktion Load Data

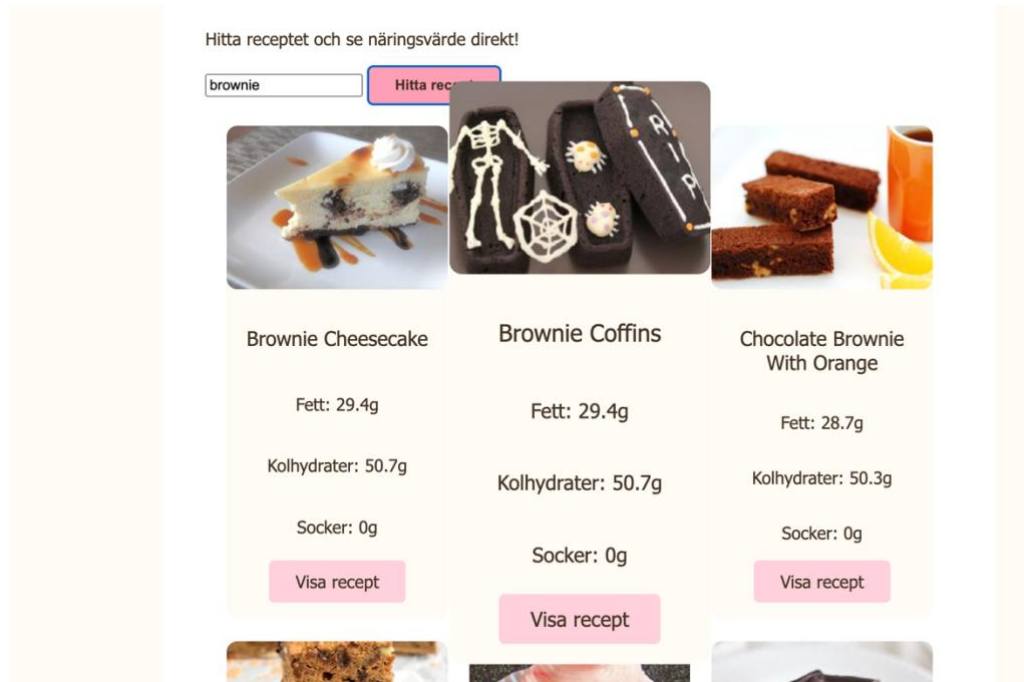
5.1 Styling med SASS

Efter att ha löst detta skapade jag alla mina variabler, började strukturera ordentligt hur saker skulle ligga. Justerade mobilvy och tablet vy så att allt blev snyggt i alla sidor. Ordnade också färgtema för mörkt läge. Se figur 3 för exempel på mina variabler.



Figur 3 Exempel på variabler som skapats

Därefter var det dags att ordna lite mer interaktion som exempelvis animeringar. Första animationen jag gjorde var att vid hover över receptkorten zoomades receptet in, se figur 4. Detta löste jag med hjälp av transition och transform. Syftet med detta är att det ska vara tydligt var man hovrar och skapa en mer attraktiv hemsida. Gjorde en liknande lösning även för min navmeny.



Figur 4 exempel på hur min animering ser ut vid hover

Nästa animation som skapades var på sök knappen. Där gjorde jag en transition på 0.3 sekunder. Vid hover så blir färgen på knappen mörkare och den flyttas två pixlar uppåt. Detta tydliggör interaktionen och att man kan trycka på knappen.

5.2 Bonus

Jag kände efter en stund att sidan var ganska tråkig och ville därför lägga in ikoner. Beslutade mig för att skapa en undersida som heter Bonus. Där skapade jag inledningsvis tre ikoner som vid klick tar användaren direkt till mitt favoritrecept av det bakverket. Se figur 6 för hur detta presenterades i desktopvy. Vid mobilvy staplas ikonerna ovanpå varandra istället. Vid slutskedet valde jag att lägga till ytterligare tre ikoner med recept.

Ville ha någon form av animation, efter mycket eftertanke valde jag en väldigt enkel version där ikonerna vid hover under 1s blir lite inzoomad och åker lite uppåt. Använde mig av transition/transform här. Se kodexempel figur 5.



Figur 5 Kodexempel animation på ikonerna undersida Bonus.html



Figur 6 Ikonerna från undersida Bonus.html. Ikonen i mitten är i detta läge en hover på

Vill betona att denna undersida skapades för att jag ville ha mer visuellt material än vad startsidan gav mig då den upplevdes tråkig. Inbillar mig inte att något så enkelt ger ett högre betyg.

5.3 *Extra ikoner*

Jag valde att lägga till tre ikoner på startsidan alltså index.html för att bara göra sidan mer attraktiv. La också till en uppe i min header. Inga animationer skapades här.

5.4 *Konfettiknapp*

Laddningstiden blev väldigt lång med mina två API:er vilket gjorde att jag la på en konfettiknapp vid tryck eller enter på sökknappen. Det vill säga när man skriver in ett recept och trycker sök. Detta för att bekräfta för användaren att knappen är tryckt. Detta gjordes med hjälp av en youtube film samt skaparens bilagor som återfanns i beskrivningen [5].

6 Resultat

Resultatet är en fungerade webbapplikation enligt min Figma-planering. Webbapplikationen kombinerar receptdata med näringsinnehåll som redovisar fett, kolhydrater och socker då dessa var de tillgängliga parametrarna som kunde användas vid gratisversionen.

Användaren kan genom sin sökning få fram flertal olika recept samt näringsinnehåll under varje recept. Vid sökning får användaren även fram bilder och titlar. Vid klick på en av bilderna kommer användaren direkt till sidan för receptet.

Ajax anrop används för att hämta data från både Spoonacular och API Ninjas och dessa kommunicerar genom att receptet skickas vidare för näringsanalys.

Animationer har skapats på diverse vis för att skapa en interaktiv upplevelse för användaren.

För att skapa en visuell upplevelse har jag utöver animationer använt mig av Grid och Flexbox för att placera receptkort, texter och ikoner på ett attraktivt vis. Detta har även justerats för olika skärmstorlekar.

Vid mörkt läge justeras färger på hemsidan för att både mörkt och ljust läge skall kunna nyttja hemsidan.

Källkoden är versionshanterad av Git och GitHub.

Webbplatsen är optimerad med Vite och publicerad live via Render.

7 Slutsatser

Mitt största missnöje är att mitt API inte kunde hämta hem det jag önskade. På grund av tidsbrist hade jag ej heller tid att komma på ett nytt projekt eller ett nytt typ av API att synka mina recept med.

En annan sak är att det tar lång tid för sidan att laddas efter att jag la på mitt API för näringsvärde. Innan denna fanns gick allt via Spoonacular väldigt snabbt. Jag misstänker att det finns betydligt bättre sätt att lösa detta på. Det tog lång tid för mig att förstå att det inte var min kod som var felaktig utan endast att sidan behövde tid att ladda recept + näringsinnehåll efter en sökning. Det var också därför jag la på konfettiknappen – för att användaren inte skulle bli lika förbryllad som mig.

Något jag definitivt tar med mig är att i planeringsfasen innan Figma och innan skapandet av en hemsida läsa på om olika API:er och se vad som ingår i versionerna, inte bara köra på och inse mitt misstag i efterhand. Här sköt jag mig definitivt i foten.

Ett annat problem jag stötte på ett par gånger är att Spoonacular bara tillåter ett visst antal anrop per dag. Detta gjorde att jag flertalet gånger fick stanna av processen där jag ordnade stylingen och dylikt. Felkoden nedan dök upp X antal gånger. Detta gjorde också att jag justerade antal hämtade recept från 50 till 10 vid varje anrop.



En sak som jag inte fått att fungera är min cursor: pointer. Den bara försvann och jag lyckades aldrig lösa hur jag fick tillbaka den.

Detta var en väldigt rolig uppgift och jag önskar att jag hade haft mer tid att utveckla detta. Hade jag i framtiden byggt vidare på denna hade jag betalat för att få fram protein och kalorier. Jag hade också letat upp ett annat API som översätter receptet från engelska/amerikanska mått till svenska – eller skapat någon typ av funktion för detta, en måttomvandlare. Utöver detta hade jag lagt

Frontendbaserad Webbutveckling

Projektuppgift

Susanna Carlsson

2026-03-21

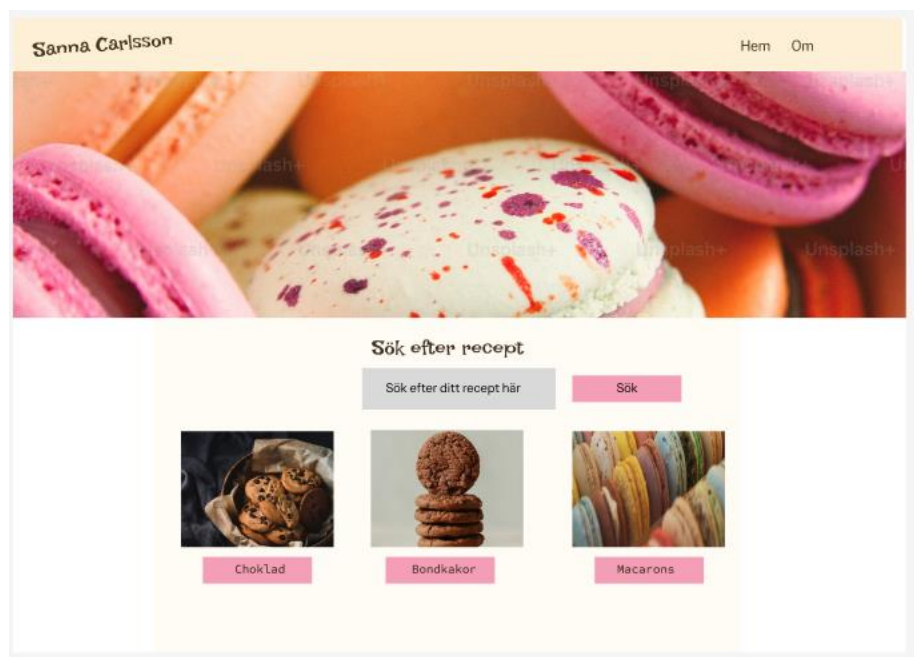
på en laddningsknapp som ”snurrar” när recepten hämtas för att utöka användarupplevelsen, och ge en bekräftelse angående att recepten faktiskt hämtas.

Jag är väldigt nöjd med mitt resultat och hade det funnits en översättare samt att jag fick ut även kalorier och protein så är detta något jag hade använt regelbundet – och jag tror många hade gjort det med mig.

8 Källförteckning.

1. Vite. Guide: Why Vite [Internet]. Vitejs.dev. [citerad 13 mars 2026]. Hämtad från: <https://vitejs.dev/guide/why.html>
2. Sass. Documentation: [Internet]. Sass-lang.com. [citerad 13 mars 2026]. Hämtad från: <https://sass-lang.com/documentation/syntax>
3. JSDoc. Getting Started with JSDoc [Internet]. Jsdoc.app. [citerad 13 mars 2026]. Hämtad från: <https://jsdoc.app/about-getting-started>
4. MDN Web Docs. AJAX [Internet]. Mozilla.org. [citerad 13 mars 2026]. Hämtad från: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/AJAX>
5. WPDev. Cool Confetti Animation on Button Click (Elementor) [Video]. YouTube; 2025-04-22 [citerad 2026-03-21]. Hämtad från: <https://www.youtube.com/watch?v=H3CqghZkHm8>

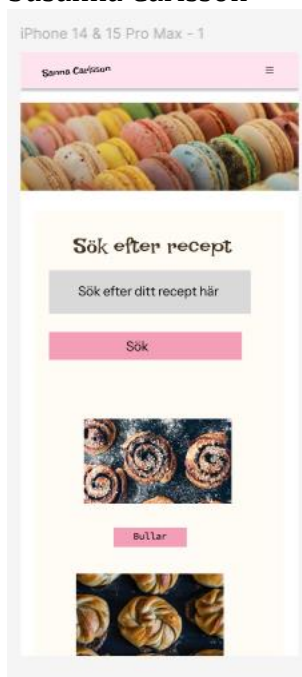
9 Bilagor



Figur 7 Layout Figma för desktop startsida



Figur 8 Layout Figma för desktop Om sida



Figur 9 Layout mobilvy Figma för startsida